

0. 本章定位

范围	只到13-4；有效值、平均功率、分谐波计算高频。	必会
定位	综合章：第11章频响 + 第9章相量 + 非正弦分解。	
路线	傅里叶分解 -> 按频率单独等效 -> 同频相量计算 -> 有效值平方相加 -> 平均功率同频相加	必会
一句话	先分频，再逐频率计算，最后按规则合成	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

频谱

有效值

非正弦周期电流电

平均功率

分频计算

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4

第13章 核心概念：先讲边界

每个公式只在它该出现的地方出现

期末冲刺专用

必会概念

频谱	非正弦周期量拆成直流、基波和各次谐波；频谱记录幅值和相位。	必会
有效值	不同频率正交，最终按平方和开方；同频分量先相量合并。	必会
平均功率	只计算直流与同频项功率，不同频率交叉项周期平均为0。	
分频计算	直流、 ω 、 $k\omega$ 分别画等效电路；L/C阻抗随k变化。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 非正弦周期电流电路不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4
--------	---

题型模板

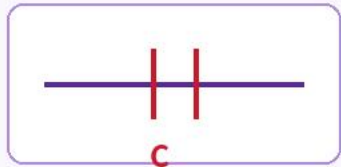
非正弦RLC大题	拆激励 -> 每个频率算 Z_k -> 求 I_k/U_k -> 合成瞬时量/有效值/ P 。	必会
频谱题	先找基波 ω_1 ，再列谐波次数、幅值、相位。	
小题	有效值与初相无关；不同频率不能合成一个相量。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 傅里叶分解
- 2 按频率单独等效
- 3 同频相量计算
- 4 有效值平方相加
- 5 平均功率同频相加



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4

高频易错

不同频率相量	错误说法：把 ω 和 3ω 直接相量相加。正确抓手：不同频率只能最后按规则合成。	必会
有效值	错误说法：把峰值、有效值、最大值混用。正确抓手：先统一口径。	必会
功率	错误说法：把 3ω 电压和 5ω 电流拿来算平均功率。正确抓手：只圈同频项。	必会

3道自测

Q1

不同频率电压能否写成一个相量？

答案：不能。

Q2

有效值是否与单个正弦量初相有关？

答案：无关。

Q3

平均功率能否跨频相乘？

答案：不能。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4

速查口令

01	不同频率不能直接相量合并。	必会
02	有效值平方相加，同频先合并。	必会
03	平均功率只算直流和同频项。	
04	13章只到13-4，后面只作降权参考。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论
- Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4

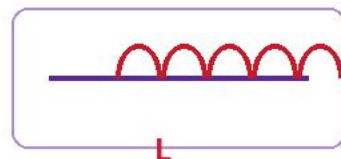
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

第11+13综合

核心

先按谐波频率看谐振/滤波，再计算各频率输出。



拔高2

仪表读数

核心

电压表/电流表通常读有效值，按平方和合成。

高分度提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4

第13章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	不能。	必会
Q2	无关。	必会
Q3	不能。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：综合章：第11章频响 + 第9章相量 + 非正弦分解。
- 本章路线：傅里叶分解 -> 按频率单独等效 -> 同频相量计算 -> 有效值平方相加 -> 平均功率同频相加
- 最高频陷阱：不同频率相量 - 把 ω 和 3ω 直接相量相加。
- 最该背的口令：不同频率不能直接相量合并。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\第13章_非正弦周期电流电路_复习PDF\source_pack.md#结论；Source: 第13章-非正弦周期电流电路\习题\exercise_index.md#原题 ID: CH13-TB-13-4
--------	---